중2 과학 기말고사 완벽 대비!

2편

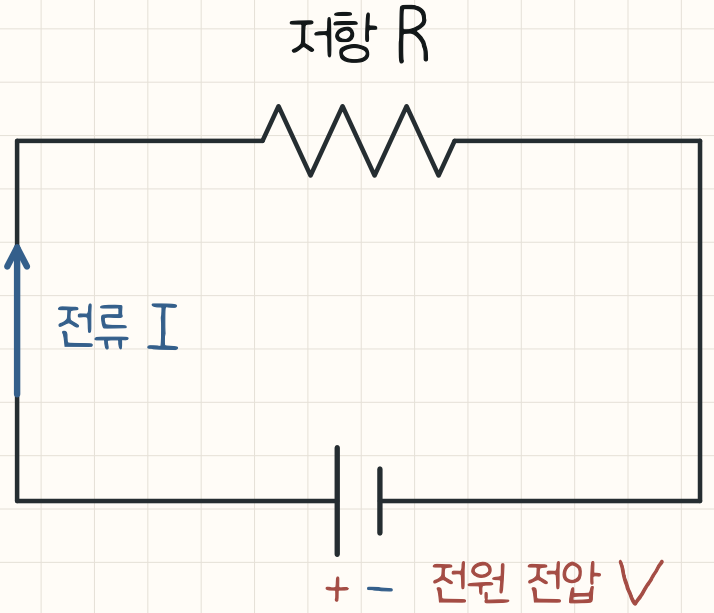
전기의 이용

그림으로 연결하는 개념 단권화

01 전류 · 전압 · 저항

02 옴의 법칙 · 직렬과 병렬

03 전기 에너지와 소비 전력



$I = V \div R$

세 양의 관계를 한눈에!

01 전류 · 전압 · 저항, 세 개념 연결하기

전류 I = [ ]

도체 내부의 전자가

[ ]으로 이동하는 것.

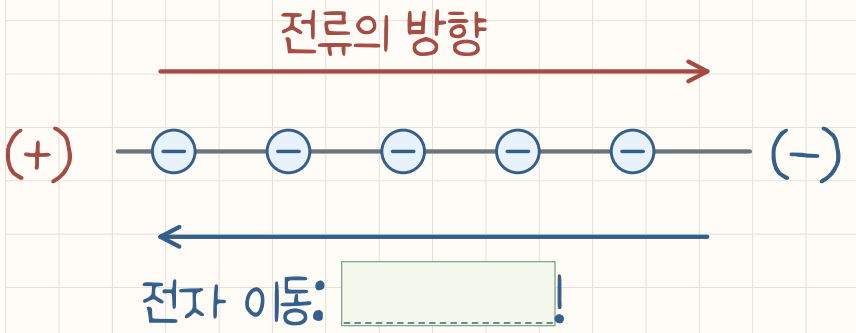
세기: 1초 동안 도선의 단면을

통과하는 전하의 양.

전류의 단위: A(1 A = 1000 mA)

전류 O: 일정한 방향으로 전자가 흐름

전류 X: 불규칙한 방향으로 전자가 운동함



전압 V [V, 볼트]

[ ] 하는 능력.

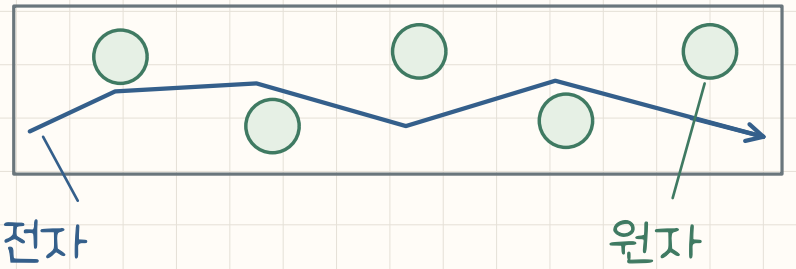
물 모형에서는 물을 밀어 올리는

펌프의 힘에 해당.

저항 R [Ω, 옴]

전류의 [ ]하는 정도.

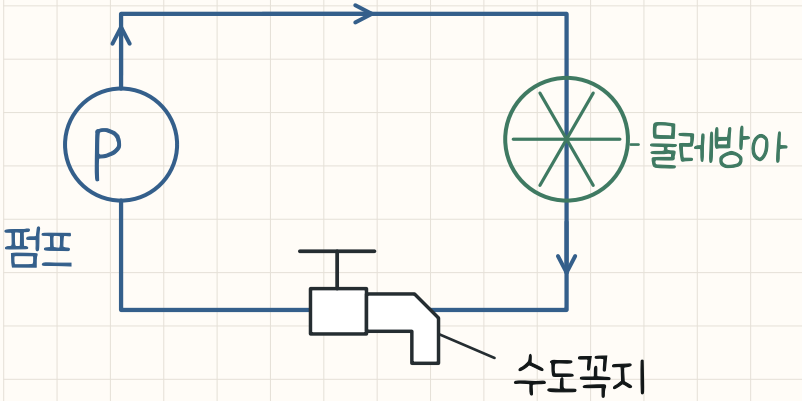
움직이는 전자가 원자와 충돌.



1 Ω: 1 V일 때 1 A가 흐르는 저항.

02 물 흐름 모형과 저항을 정하는 요인

물의 순환 ↔ 전기 회로



펌프 ↔ [ ] / 물레방아 ↔ 전구

수도꼭지 ↔ 스위치 / 수도관 ↔ 도선

물이 흐르는 방향 ↔ 전류의 방향

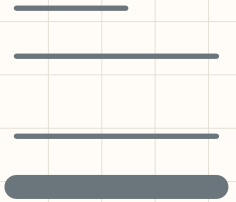
모형의 한계

수도관이 끊기면 물은 새지만,

전선이 끊기면 전류는 흐르지 않음.

종류 · 길이 · 단면적

같은 재질, 나머지 조건이 같다면...



길수록 [ ]

원자와 충돌할 기회 ↑

굵을수록 [ ]

단면을 통과하기 쉬워짐

※ 전류 비교는 같은 전압에서!

물질마다 저항이 다르다

도체: 저항 작음 → 전류 잘 흐름

철·구리·알루미늄·흑연(연필심)

부도체(절연체): [ ] → 거의 안 흐름

고무·유리·나무·플라스틱

[ ]: 중간 정도 / 규소·저마늄

불순물로 전류 흐름 조절 → 전자 부품

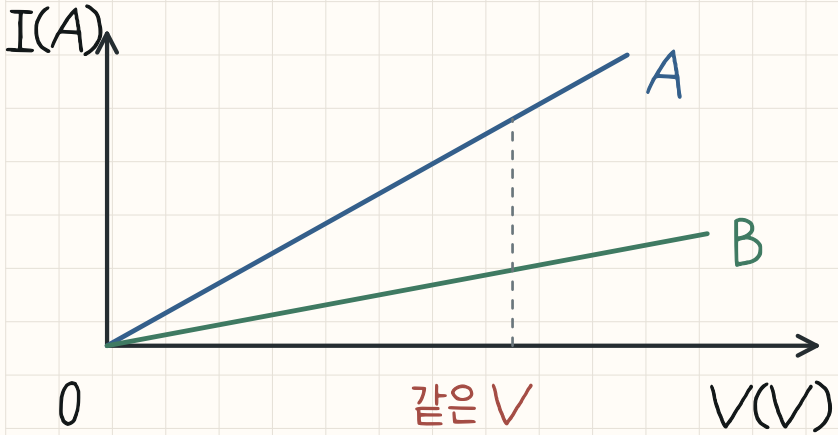
03 옴의 법칙: 조건을 먼저 보고 그래프 읽기

$I =$ ☐ $\quad V = I \times R \quad R = V \div I$

같은 도선·온도 일정 → 전압을 바꾸어도 저항 일정!

R 일정 → I는 V에 ☐

R = 2 Ω: 2 V → 1 A, 4 V → 2 A



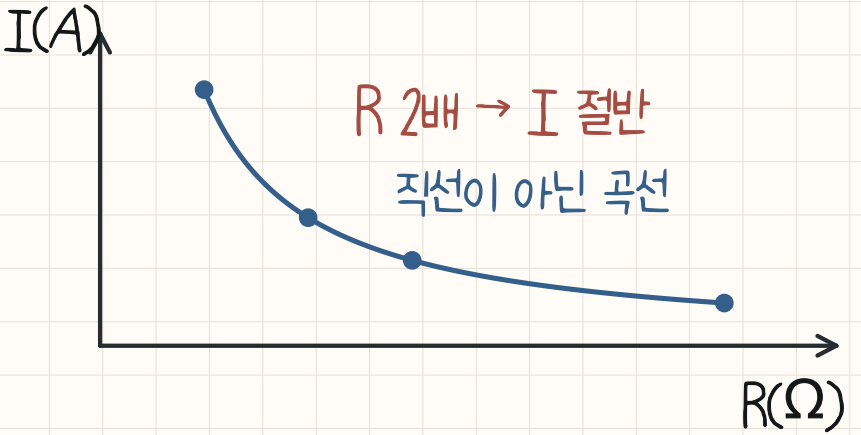
원점을 지나는 직선 / 기울기 = ☐

기울기 A > B → 저항 A < B

전압 2배 → 전류 2배

V 일정 → I는 R에 ☐

V = 6 V로 일정하게 유지



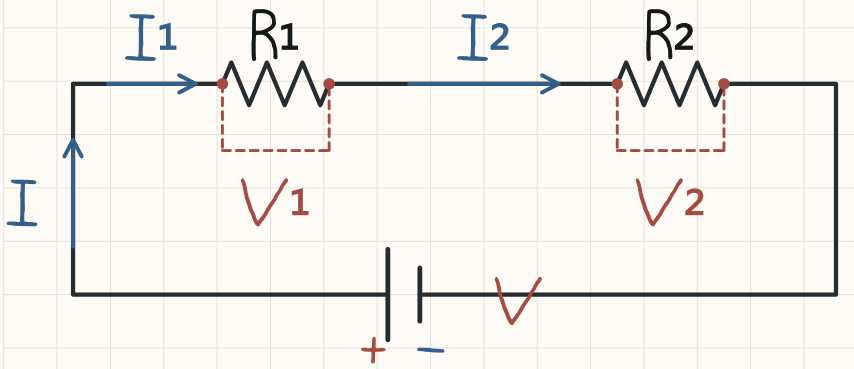
저항 R(Ω): 1, 2, 3, 6

전류 I(A): 6, 3, 2, 1

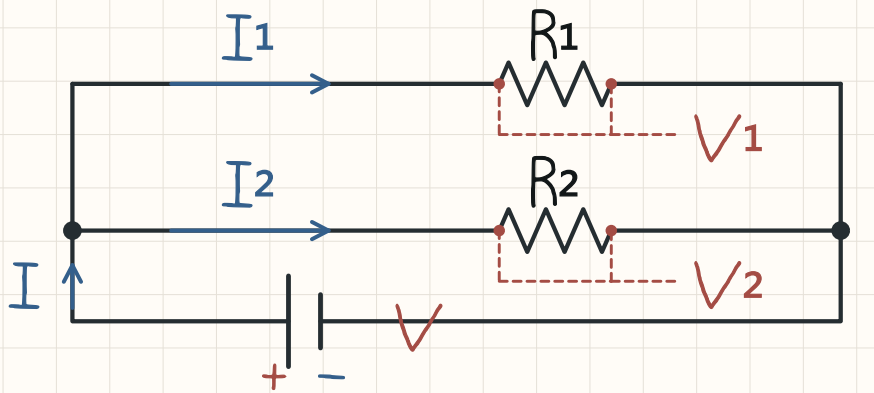
계산: 6 V ÷ 2 A = 3 Ω

04 저항의 직렬·병렬연결을 한눈에 비교

직렬: 한 줄, 하나의 길



병렬: 나란히, 여러 갈래



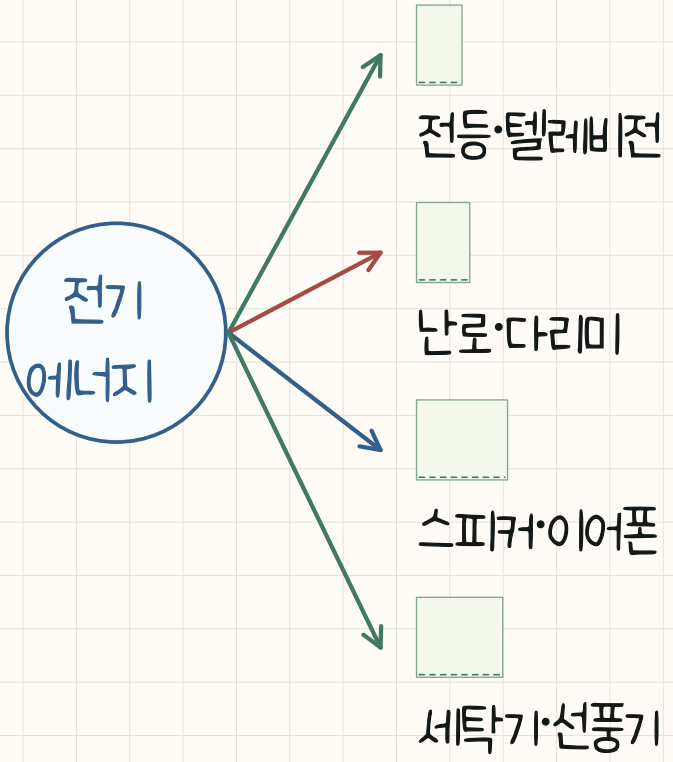
	직렬	병렬
전류	$I =$	$I =$
전압	$V =$	$V =$
각 저항	$V_1 =$, $V_2 = I \times R_2$	$I_1 =$, $I_2 = V \div R_2$
저항 추가	전체 R ↑ → 전체 I ↓	전체 R ↓ → 전체 I ↑
같은 전구 1개 → 2개 전원 전압 일정	각 전구의 전압 ↓ → 전류 ↓ → 각각 더 어두워짐	기존 전구의 전압·전류 그대로 → 기존 전구 밝기 유지
하나 끊기면	모두 꺼짐	끊긴 갈래만 꺼짐
이용	퓨즈·차단기: 전체 회로 차단	가정·멀티탭: 따로 작동

멀티탭: 갈래 전류가 모두 더해짐 → 과부하·과열·화재

05 전기 에너지의 전환과 소비 전력

다른 형태로 바꾸어 사용!

전기 에너지의 단위: J(줄)

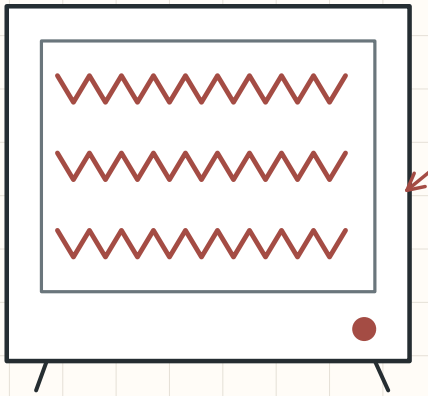


소비 전력 = 쓰는 빠르기

( ) 쓰는 전기 에너지.

단위: ( ), 1 kW = 1000 W

1 W = 1 J/s



990 W 난로

1초마다 990 J 사용

숫자가 클수록

같은 시간에 더 많은 전기 에너지를 사용한다.

06 전력량과 에너지 효율: 전기를 알뜰하게

전력량 = [ ]

일정 시간 동안 사용한 양.

전력량 = [ ]

단위: [ ]

1 kWh = 1000 Wh

사용 시간이 다르면?

예: 아래 소비 전력이 일정하다고 가정

세탁기 500 W × 2 h = 1000 Wh

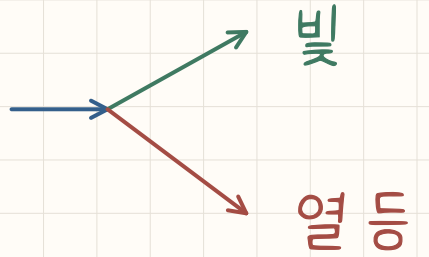
다리미 1000 W × 0.5 h = 500 Wh

다리미의 소비 전력은 더 크지만,
사용 시간이 짧아 전력량은 더 작다.

전력량은 소비 전력 × 시간으로 비교!

에너지 효율

공급한 에너지 중 [ ]로
전환되는 비율.



전구의 효율 = 빛으로 바뀌는 비율

같은 성능·같은 시간이라면
더 적은 에너지 → 더 높은 효율

효율등급 1~5: 1등급에 가까울수록 ↑

전기 절약 → 발전 시 온실 기체 배출 ↓